

감사결과 처분요구서

- 시험장비 및 공기구 관리실태 점검 -

2023. 7. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 이번 감사는 ‘2023년도 사업소 감사부서 연간 감사업무계획[◆■(감)-◇▽□, 2022. 11. 29.]’에 따라 발전소 시운전 시험과 점검에 사용되는 ‘시험장비’, ‘공기구’ 운영관리의 적정성에 대하여 시행하였다.

2. 감사대상 및 중점

- 감사대상 : ◆■본부 시험장비 및 공기구 운용 관리 전반
- 대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.(3년)
- 감사중점
 - 시험장비 및 공기구의 관리 적정성
 - 시험장비 및 공기구의 절차서·지침서 관리 적정성
 - 시험장비 및 공기구의 검·교정 적정성 등 기타 개선 필요 사항 발굴

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2023. 5. 11.부터 2023. 5. 24.까지 ◆■ 본부 감사차장 2명이 시험장비 및 공기구 운용 관리 감사를 실시하고 상임감사님 보고를 거쳐 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☆○◇팀, ☆○◇부	특정	임차공구 소재파악 조치방안 마련 필요	통 보(2)	-
2	☆○부, ☆○◇□부, ○◇부	특정	특수시험장비 보관체계 및 관리 미흡	통보(2), 개선(1)	-
3	☆○부, ☆○◇□부, ○◇부,	특정	사용이 완료된 공구 적기 반납 필요	통보(2)	-
4	○◇팀, ○◇부, ☆○◇□부	특정	자체 구매한 설비성 공기구 관리 부적정	통보(1), 개선(1)	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

번 호 1

제 목 임차공구 등의 소재파악을 위한 조치방안 마련 및 시행

관 계 부 서 ◆■본부 ☆○◇실(☆부), ☆◇○실(☆팀)

「○◇☆○ 용역」에 따르면 ○◇에서는 시운전 기간 동안 수행하는 시험과 정비 등의 역무에 필요한 모든 정비품, 예비품, 소모품 등을 공급하도록 명시되어 있으며 우리 회사에서는 시운전 시험과 정비의 수행 중에 소요되는 필요 자재를 ○◇으로부터 공급받아서 시운전 역무에 사용하고 있다.

따라서 기기 설치 또는 정비를 위한 분해 등에 사용하는 특수 공기구 및 시험측정 장비도 역무 수행 시 ○◇으로부터 대여 받아서 사용해야 하고, 사용 중에는 공기구의 관리 변동 이력과 주기적인 상태 관리를 하여야 하며 사용 목적이 완료되면 ○◇으로 반납하여야 한다.

그러나 ○◇ 대여 특수공기구 실태 점검 결과, 공기구 및 시험 장비 대여 품목 중 일부 품목이 소재 파악을 알 수가 없었다.

해당 소재 불명 임차 공구 등에 대한 원인과 소재 파악을 위한 체계적인 추적관리 방안 수립과 후속사업에 도움이 되도록 전반적인 원인분석 및 조치계획 등을 반영하여 ◆■에 관련 내용이 포함하게 하는 등의 조치방안을 강구할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ◆■ 본부장은 소재 불명인 공구 등의 소재 파악을 위한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보).
- ❖ ◆■ 본부장은 후속사업에 도움이 되도록 전반적인 원인분석및 재발방지 방안을 검토하여 ◆■ 에 관련 내용을 포함하는 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다(통보).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구 및 통 보

번 호 2

제 목 특수시험장비 보관체계 및 관리 미흡

관 계 부 서 ◆■본부 ☆○◇실(☆부)

내 용

1) 보관장소 관리 부적정

◆■본부 업무 지침서 「Guide-○◇-☆○(특수시험장비의 보관)」에 따르면, 시운전 기간 중 각 부서에서 사용하고 있는 특수시험장비는 부서별 특수시험장비 담당자를 지정하여 특수시험장비를 보관, 관리하도록 하고 있으며

건설 공정 상 영구보관실 확보 시 까지는 임시저장실을 운영하되, 특수시험 장비를 여건상 수용할 수 없을 경우 온·습도 유지가 가능한 별도의 장소에서 보관하고 주기적으로 장비 상태 및 교정 관리와 온·습도 관리를 하도록 하고 있다.

그러나, ① 팀별 특수 공기구 담당자 지정, ② 온·습도 관리대장 기록관리, ③ 장비 관리대장 운영 및 ④ 검·교정 만료시 태그 부착 후 사용 보류 등의 관리 항목에서 일부 미흡하게 관리를 하였다.

따라서, 시운전 기간 중 사용되는 특수 시험장비 관리를 위해 팀별 담당자를 지정하여

주기적으로 장비 및 교정 관리와 장비실 온·습도 관리 등을 시행하도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육 시행 등의 재발 방지방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

2) 보관장소 관련 지침서 현실화 필요

「Guide-○◇-☆○(특수시험장비의 보관)」 업무 지침서에는 특수 시험 장비를 여건 상 임시 장비실을 사용할 수 없을 경우 온·습도가 가능한 별도의 장소를 확보하여 보관하되, 온·습도를 주 1회 점검하여 기록하고 조건(온도 25℃ 이하, 습도 30 ~ 80%)이 불만족할 시에는 조건을 만족하는 장소를 확보토록 규정하고 있으나,

제작사의 품질보증서류, OM(Operation & Maintenance) Manual을 근거로 온·습도 관리가 불필요한 장비에 대해서는 온·습도 점검 기록관리를 제외사항으로 관리가 가능하다는 점을 종합적으로 고려하여

온·습도가 불필요한 장비에 대해서도 기록관리의 예외 사항을 두는 등 현장에서 실제로 관리할 수 있는 절차가 수립되어 운영 가능토록 지침서를 개정할 필요가 있다.

3) 종합관리대장 관리 미흡

◆■본부 업무 지침서 「Guide-○◇-☆○(특수시험장비의 보관)」에 따르면, 특수 시험 장비 관리대장을 보관장소에 비치하고 보관 중인 장비의 목록, 검·교정일 그리고 보관상태를 확인 후 월 1회 업데이트를 하고 분기별 1회 ○◇ 담당부서에 제출하도록 하고 있다.

그러나 실무 부서로부터 변동현황을 월 1회 확인하여 업데이팅 하는 종합 관리부서의 관리대장을 바탕으로 금번 실태 점검 내역을 점검한 결과, 담당 부서가 불일치하거나 실무

담당자가 상이한 것으로 확인되었다.

따라서, 정기적으로 업데이트하는 특수 시험측정 장비 종합 관리대장 기재 항목인 시험 측정 장비별 담당 부서의 변동사항이나 업무조정으로 인한 담당자 변경 등이 발생하면 신속하게 반영될 수 있도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육 시행 등의 개선 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ◆■ 본부장은 업무 지침서 「Guide-○◇-☆○(특수시험장비의 보관)」 준수를 위해 관련 부서 직원을 대상으로 교육 시행 등의 재발 방지방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보).
- ❖ ◆■ 본부장은 특수 시험장비 임시장비실이 아닌 별도 보관장소의 조건이 상시 항온 항습 가능한 장소일 경우에는 온·습도 기록관리 예외 가능으로 하고 온·습도가 불필요한 장비에 대해서는 온·습도 기록관리 예외 사항을 두는 등 해외사업 현지 여건을 적절히 반영한 후 현장에서 실제로 관리할 수 있는 절차가 수립되어 운영토록 지침서 보완의 적정성을 검토 후 후속 조치하시기 바랍니다(개선).
- ❖ ◆■ 본부장은 정기적으로 업데이트하는 특수 시험측정 장비 종합 관리대장에 기재하는 항목인 시험 측정 장비별 담당 부서변동이나 업무조정으로 인한 담당자 변경 사항에 대해 반영될 수 있도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육 시행 등의 개선 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

번 호 3

제 목 사용이 완료된 공구 적기 반납 필요

관 계 부 서 ◆■본부 ☆○◇실(☆부)

내 용

시 운전 시험 및 정비 사용 일정에 맞추어 대여한 공구는 사용 목적이 완료되거나 사용 빈도가 적은 경우에는 공구 상태를 검사하여 사용 가능한 상태로 공구를 ○◇에 반납하여야 한다.

그러나, 사용이 완료된 공구 및 특수 시험장비 반납이 적기에 이루어지지 않은 것으로 확인하였다.

따라서, 사용이 완료된 시험장비는 ○◇에 적기에 반납될 수 있도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육 시행 등의 적절한 조치방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

또한, 반납 전 장비 등의 상태 파악 및 원인 분석을 실시하여 반납 시 발주사로부터의 배상요구에 대비가 필요하므로 ① 수리비가 경제적으로 수리한계를 초과하는지, ② 경년, 열화 또는 손상으로 제 성능이 불량하여 사용 불가능한 장비인지, ③ 부속품 생산 중지로

비경제적인 품목인지, ④ 시운전 시험 종료로 용도가 없어진 품목 또는 주계약자에서 수량을 초과하여 보유하고 있는 품목인지 등의 기술 항목을 참고하여 장비 등의 장비 손상 등의 상태 파악 및 원인 분석에 대한 기술·객관적인 결정 기준을 마련하여 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ◆■ **본부장은** 사용이 완료된 시험측정 장비는 적기에 반납될 수 있도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육 시행 등의 개선 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(**통보**).
- ❖ ◆■ **본부장은** 반납 전 장비 등의 손상 상태 파악 및 원인 분석에 대한 기술·객관적인 결정 기준을 마련하여 시행하시기 바랍니다(**통보**).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구 및 통 보

번 호 4

제 목 자체구매한 설비성 공기구 관리 부적정

관 계 부 서 ◆■본부 ☆◇○실(☆팀), ☆○◇실(☆부)

내 용

1) 자체 구매한 설비성 공기구 관리 필요

「공구 및 휴대용 계측기 관리」에 따르면 설비성 공기구 관리는 사업소 실정에 따라 지침을 작성 후 설비성 공기구에 대한 관리 카드 작성, 보관 방법, 출납 절차, 검·교정 준수 사항, 불용처리 상태 판정 등 일련의 공기구 관리업무가 가능토록 규정하고 있으며,

자재 공급 지연을 해결하기 위해 ○◇과 ‘자재공급 간소화 방안(20. 12. 21.)’을 마련하였고 긴급하게 필요한 소모성 자재에 한해서 직접 구매하도록 하고 있다.

그러나 공기구 관리의 실태 점검 결과, 공기구 관리를 공기구 담당자별 관리하는 등 체계적인 사후 관리에 있어 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서, 실무 부서에서 시 운전 시험 및 정비를 위해 긴급하게 구매한 공기구 관리가 적절하게 시행되도록 체계적인 관리 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

2) 실제 업무에 맞는 지침서 운용 필요

◆■본부 업무 지침서 「Guide-○◇-☆○(Commission Maintenance Guideline for △□)」에 따르면, 시운전으로 인계된 기기/설비에 대한 예방정비 및 고장정비에 사용할 업체 구입이 필요하다고 판단되는 경우 타당성 여부 및 재고량을 검토 후 자재 구매하도록 기술되어 있다.

그리고 우리 회사 「◇○ 관리지침」 제 5절 계측, 공기구 조달 및 관리 제 27조(조달방식)에 따라 계측 및 공기구는 계약 담당부서를 통한 구입하도록 규정하고, 같은 지침 제35조(업체구입 기준)에 따라 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자에 한하여 업체 구입을 하도록 하고 있다.

그러나 공기구 관리실태 점검 결과, 구입한 공기구를 담당자가 자체적으로 관리하는 것으로 확인되었다.

따라서, 사업소 특수 상황과 시험 및 정비의 시급성이 요하여 긴급하게 구매한 설비성 공기구에 대하여 관리지침을 운영토록 보완할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ◆■ 본부장은 실무 부서에서 시 운전 시험 및 정비를 위해 자체 구매한 공기구가 적절하게 관리될 수 있도록 관련부서 직원을 대상으로 교육시행 등의 개선 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보).

❖ ◆■ 본부장은 업체 구입 관련한 지침서에 구입 가능 품목을 명확히 정의하고,

긴급하게 구매한 설비성 공기구 관리에 대한 관리지침을 운용토록 지침서 개정하시기
바랍니다(개선).